

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

Đề bài: “Hệ thống quản lý quầy thuốc”

Nhóm 10:

Họ và tên	Mã sinh viên
Lê Xuân Quang	21011623
Dương Thành Đạt	21012489

Lớp: Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm*-1-3-23(N07)

Giáo viên giảng dạy: Trịnh Thanh Bình

HÀ NỘI, THÁNG 6/2024

MỤC LỤC

TÓM TẮT	1
PHẦN I: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM.....	4
1. Giới thiệu	4
1.1 Mục đích	4
1.2 Phạm vi	4
1.3 Từ điển thuật ngữ	4
1.4 Tổng quát	5
2. Các yêu cầu chức năng	5
2.1 Các tác nhân	5
2.2 Các chức năng của hệ thống	5
2.3 Sơ đồ chức năng	6
2.4 Biểu đồ Use Case tổng quan	7
2.5 Quy trình nghiệp vụ	8
2.5.1 Quy trình lập hóa đơn	8
2.5.2 Báo cáo thu chi và doanh thu	9
2.6 Đặc tả Use Case	10
2.6.1 Lập Hóa Đơn	10
2.6.2 Tính tổng doanh thu và báo cáo thu chi	11
2.6.3 Đăng nhập	12
2.6.4 Tìm kiếm hóa đơn	13
2.6.5 Thêm thuốc	14
3. Các yêu cầu phi chức năng	15
3.1 Giao diện người dùng	15
3.2 Tính bảo mật	15
3.3 Tính ràng buộc	15
PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM - TEST PLANT	16
1. Giới thiệu	17
1.1 Mục đích	17
1.2 Tổng quan	17
1.3 Phạm vi	17
1.4 Những người sử dụng tài liệu này	18
2. Những yêu cầu về tài nguyên	18

2.1 Phần cứng.....	18
2.2 Công cụ kiểm thử.....	18
2.3 Môi trường kiểm thử.....	18
2.4 Nhân sự.....	18
3. Phạm vi kiểm thử.....	18
3.1 Những chức năng được kiểm thử.....	18
3.1.1 Đăng nhập.....	19
3.1.2 Thêm thuốc.....	19
3.1.3 Lập hóa đơn.....	19
3.1.4 Tính doanh thu cá nhân.....	19
3.1.5 Sửa thông tin cá nhân và thông tin thuốc.....	19
3.2 Những chức năng chưa được kiểm thử.....	19
4. Chiến lược kiểm thử.....	20
4.1. Test Stages.....	20
4.2 Các loại kiểm thử.....	21
5. Điều kiện chấp nhận.....	21
6. Defect Tracking.....	22
6.1 Phân loại lỗi.....	22
6.2. Quy trình xử lý lỗi.....	22
PHẦN III: THỰC HIỆN KIỂM THỬ - TEST EXECUTION.....	23
1. Cài đặt môi trường kiểm thử.....	23
1.1.Thiết lập máy chủ kiểm thử.....	23
1.2.Cài đặt môi trường phát triển phần mềm và kiểm thử.....	23
2. Kiểm thử hộp trắng.....	23
3. Kiểm thử hộp đen.....	24
3.1 Chức năng đăng nhập.....	24
3.2 Tìm kiếm hóa đơn.....	24
3.3 Thêm thuốc.....	25
3.4 Lập hóa đơn.....	26
- Không kê đơn.....	26
4. Cài đặt công cụ kiểm thử - Apache Jmeter.....	28
4.1 Apache Jmeter là gì?.....	28
4.2 Công dụng.....	28

4.3 Các bước kiểm thử apache jmeter	28
PHẦN IV: BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP - TEST REPORT	30
1. Phạm vi	30
2. Báo cáo theo danh sách chức năng	30
3. Báo lỗi	30
4. Tổng kết kiểm tra	30
5. Kiểm tra đánh giá	31

TÓM TẮT

Cùng với sự phát triển của công nghệ, các nhà thuốc cũng bắt đầu triển khai các hệ thống quản lý hiện đại để cải thiện dịch vụ khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng công nghệ vào quản lý quầy thuốc giúp quản lý thông tin thuốc, khách hàng, đơn hàng, nhà cung cấp một cách hiệu quả và chính xác.

Chúng em đã chọn đề tài xây dựng hệ thống quản lý quầy thuốc với mục tiêu thiết kế và triển khai một hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý toàn diện các hoạt động của quầy thuốc. Việc đầu tiên sẽ là thiết kế tài liệu đặc tả phần mềm, bao gồm các yêu cầu chức năng và phi chức năng, sau đó là quá trình kiểm thử phần mềm để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Trong bài báo cáo này, chúng em sẽ trình bày chi tiết về các phương pháp kiểm thử phần mềm như kiểm thử đơn vị, kiểm thử hệ thống, kiểm thử hồi quy. Các phương pháp này sẽ giúp đánh giá hệ thống một cách khách quan nhất và kịp thời phát hiện, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Để kiểm thử hiệu quả, chúng em sẽ thiết kế tài liệu kế hoạch kiểm thử (test plan) và các trường hợp kiểm thử (test case). Sau khi hoàn tất việc thiết kế và kiểm thử, chúng em sẽ đưa ra báo cáo tổng quan về hệ thống, bao gồm các kết quả kiểm thử và những cải tiến đề xuất.

Để hoàn thiện báo cáo một cách hoàn chỉnh có sự đóng góp của các thành viên như sau:

Bảng phân chia công việc		
Công việc	Lê Xuân Quang	Dương Thành Đạt
Tài liệu đặc tả	X	X

Tìm kiếm và chỉnh sửa mã nguồn mở (source code)		X	X
Lên kế hoạch test plan		X	
Thiết kế test case			
Thực hiện kiểm thử	Kiểm thử hộp đen	X	
	Kiểm thử hộp trắng		X
	Nhân viên		X
	Quản lý	X	
Làm test report			X
Tổng hợp báo cáo		X	X
Tổng khối lượng công việc		6	6

Kế hoạch thực hiện bài tập lớn:

Công việc	Chi tiết	Số ngày	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống	- Xác định chức năng người dùng - Thiết kế các Use Case - Đặc tả Use Case	4	10/05/2024	14/05/2024
Tìm kiếm và trình sửa mã nguồn mở	- Tìm kiếm mã nguồn mở trên github	2	15/05/2024	17/05/2024
Tài liệu test plan	- Lập kế hoạch kiểm thử - Thiết kế các ca kiểm thử test case	4	18/05/2024	22/05/2024
Kiểm thử phần	- Thực hiện các test case trên	10	23/05/2024	03/06/2024

mềm	hệ thống - Lọc lỗi - Phân loại lỗi			
Tài liệu Test Report	- Tổng hợp lỗi và báo cáo và báo cáo sửa lỗi - Tổng hợp những chức năng chưa và đã test - Đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗi - Gợi ý giải pháp khắc phục	2	04/06/2024	06/06/2024
Chỉnh sửa lại phần mềm	- Xem test port và sẽ sửa lại - Hoàn thiện hệ thống	1	07/06/2024	08/06/2024

PHẦN I: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirement Specification – SRS)

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Hiện nay, quản lý quầy thuốc trong các cơ sở y tế đang đặt ra nhu cầu cao về sự hiệu quả và tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh. Phần mềm quản lý quầy thuốc không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý hàng tồn kho mà còn là một giải pháp toàn diện để điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, ghi nhận doanh thu và tối ưu hóa quá trình bán hàng.

Hệ thống cung cấp các tính năng giúp người quản lý dễ dàng theo dõi và điều chỉnh lượng hàng tồn kho một cách linh hoạt. Đồng thời, quản lý nhập xuất thuốc giúp ghi nhận số lượng thuốc bán ra và nhập vào mỗi ngày. Bằng cách tổng hợp và phân tích thông tin từ quá trình bán hàng, phần mềm này cung cấp các báo cáo thống kê chi tiết về thu chi hàng ngày, tổng tiền lời và các chỉ số kinh doanh khác, giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh của quầy thuốc. Điều này giúp họ ra quyết định thông minh và phát triển kế hoạch kinh doanh hiệu quả hơn.

1.2 Phạm vi

Người dùng mà chúng tôi hướng đến là các nhân viên quản lý quầy thuốc và nhân viên bán thuốc trong các cơ sở y tế như bệnh viện, phòng khám, hoặc nhà thuốc. Các tính năng và quy trình trong phần mềm sẽ phản ánh các quy định và quy trình quản lý hàng hóa, ghi nhận doanh thu và tối ưu hóa quá trình bán hàng trong một môi trường y tế.

1.3 Từ điển thuật ngữ

Software Requirement Specification – SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm
Use Case(s)	Biểu đồ mô tả những yêu cầu của hệ thống
Java	
Web server	Phần mềm máy chủ cung cấp các chức năng tài nguyên cho máy khách

1.4 Tổng quát

Với cấu trúc được chia thành 3 phần:

- Phần 1: cung cấp cái nhìn tổng quát về hệ thống quản lý quầy thuốc
- Phần 2: Mô tả tổng quan hệ thống. Cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu chức năng của người dùng về hệ thống
- Phần 3: Các yêu cầu phi chức năng

2. Các yêu cầu chức năng

2.1 Các tác nhân

Nhân viên quản lý quầy thuốc và nhân viên bán thuốc. Nhân viên quản lý quầy thuốc đăng nhập vào hệ thống để quản lý nhân viên và quản lý thuốc. Nhân viên bán thuốc sử dụng hệ thống để lập hóa đơn bán thuốc và theo dõi doanh thu cá nhân.

2.2 Các chức năng của hệ thống

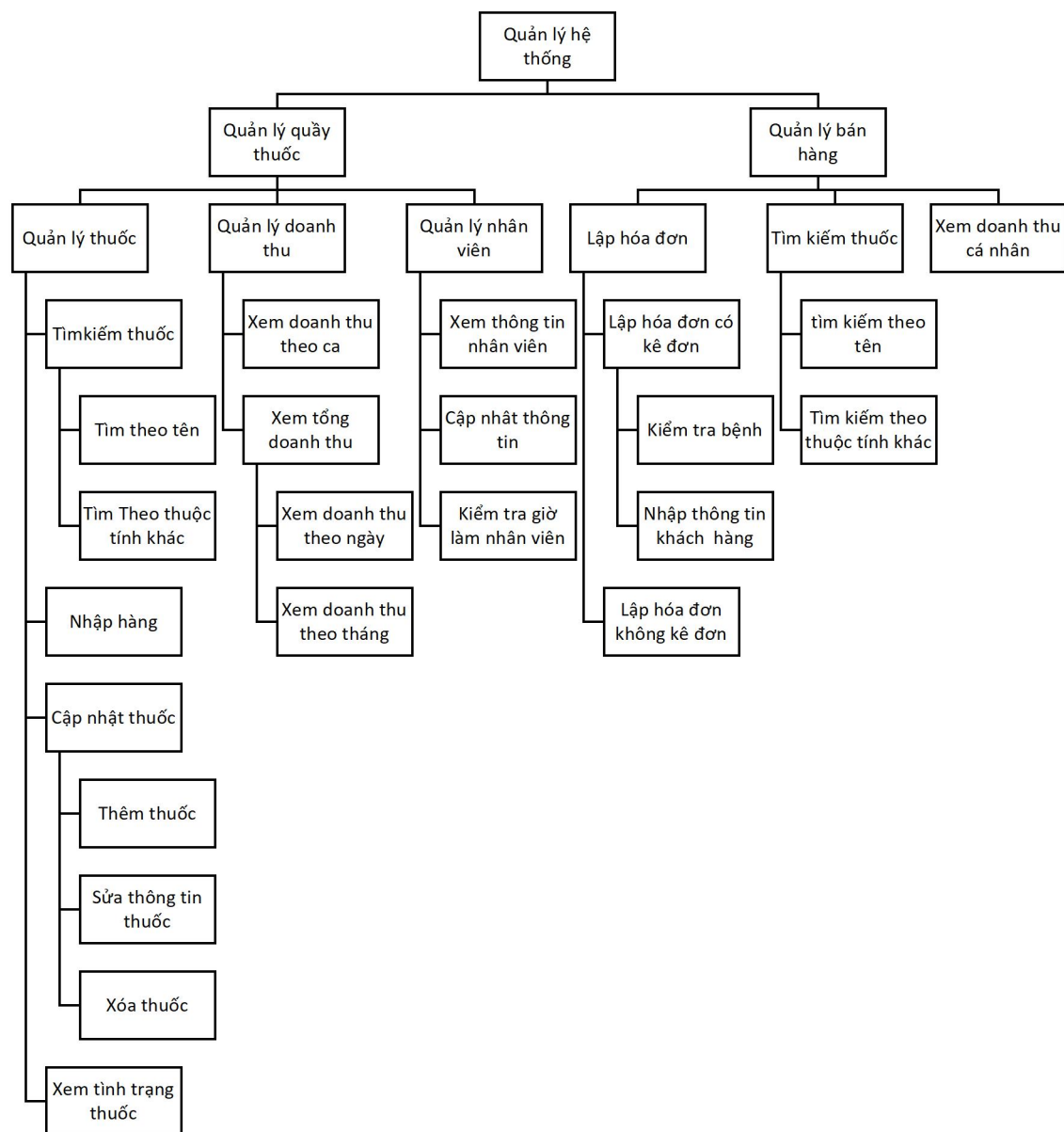
- Đăng nhập: Chức năng này nhằm xác định người dùng khi tương tác với hệ thống, cung cấp quyền truy cập và phạm vi sử dụng cụ thể cho từng vai trò, bao gồm nhân viên quản lý và nhân viên bán thuốc.
- Quản lý thuốc: Chức năng này cho phép thêm, xóa, sửa và tìm kiếm thông tin về các loại thuốc, giúp người quản lý theo dõi và điều chỉnh lượng hàng tồn kho một cách linh hoạt.

- Lập hóa đơn bán thuốc: Nhân viên bán thuốc sử dụng chức năng này để lập và in hóa đơn cho khách hàng, ghi nhận chi tiết các giao dịch bán thuốc.

- Báo cáo thống kê: Hệ thống cung cấp các báo cáo chi tiết về thu chi hàng ngày, tổng tiền lời và các chỉ số kinh doanh khác.

Để có thể hình dung rõ hơn về các tác nhân cũng như yêu cầu chức năng của hệ thống bằng các mô hình hoá chúng dưới dạng các usecase, các sơ đồ được trình bày phía sau:

2.3 Sơ đồ chức năng

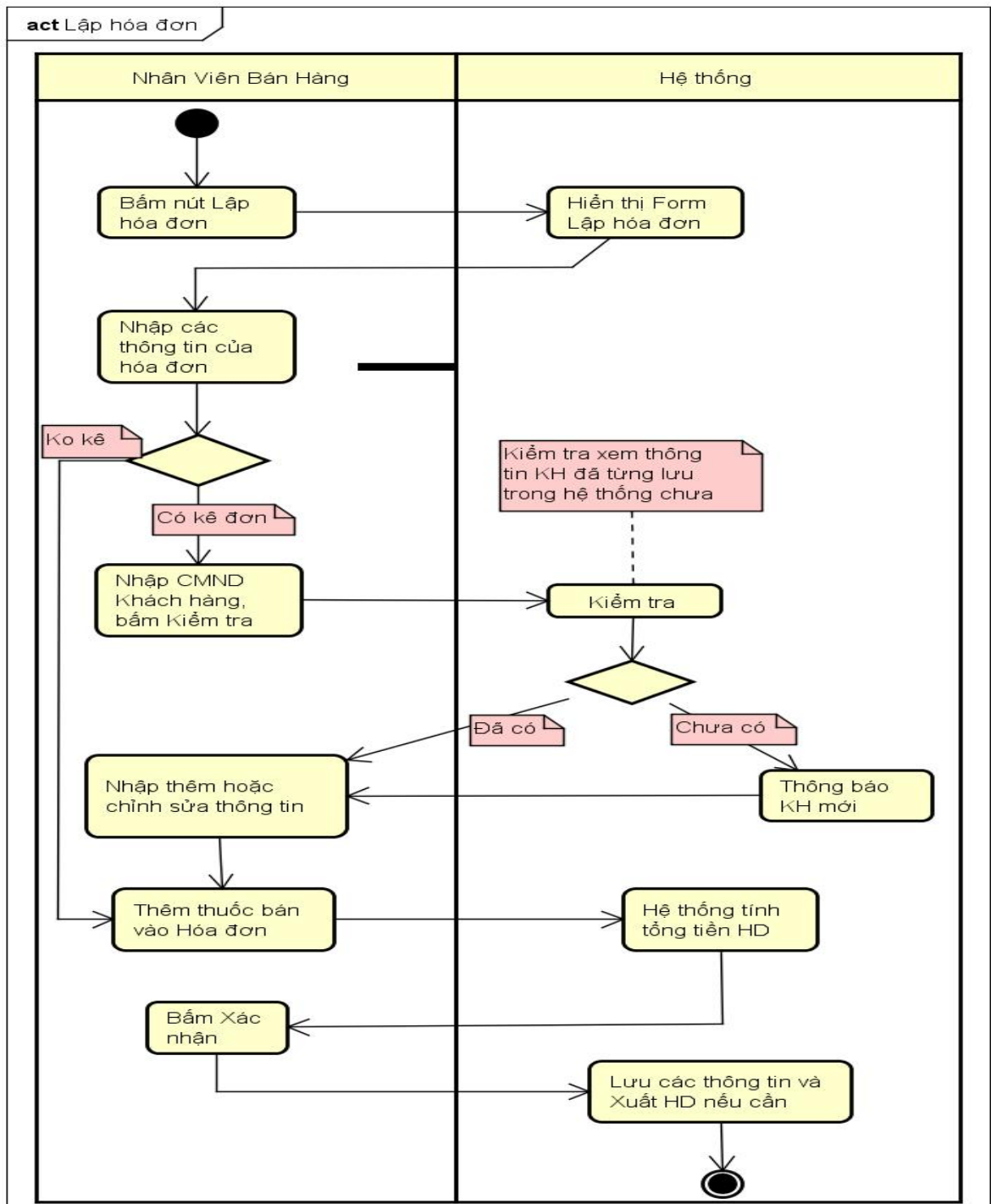


2.4 Biểu đồ Use Case tổng quan

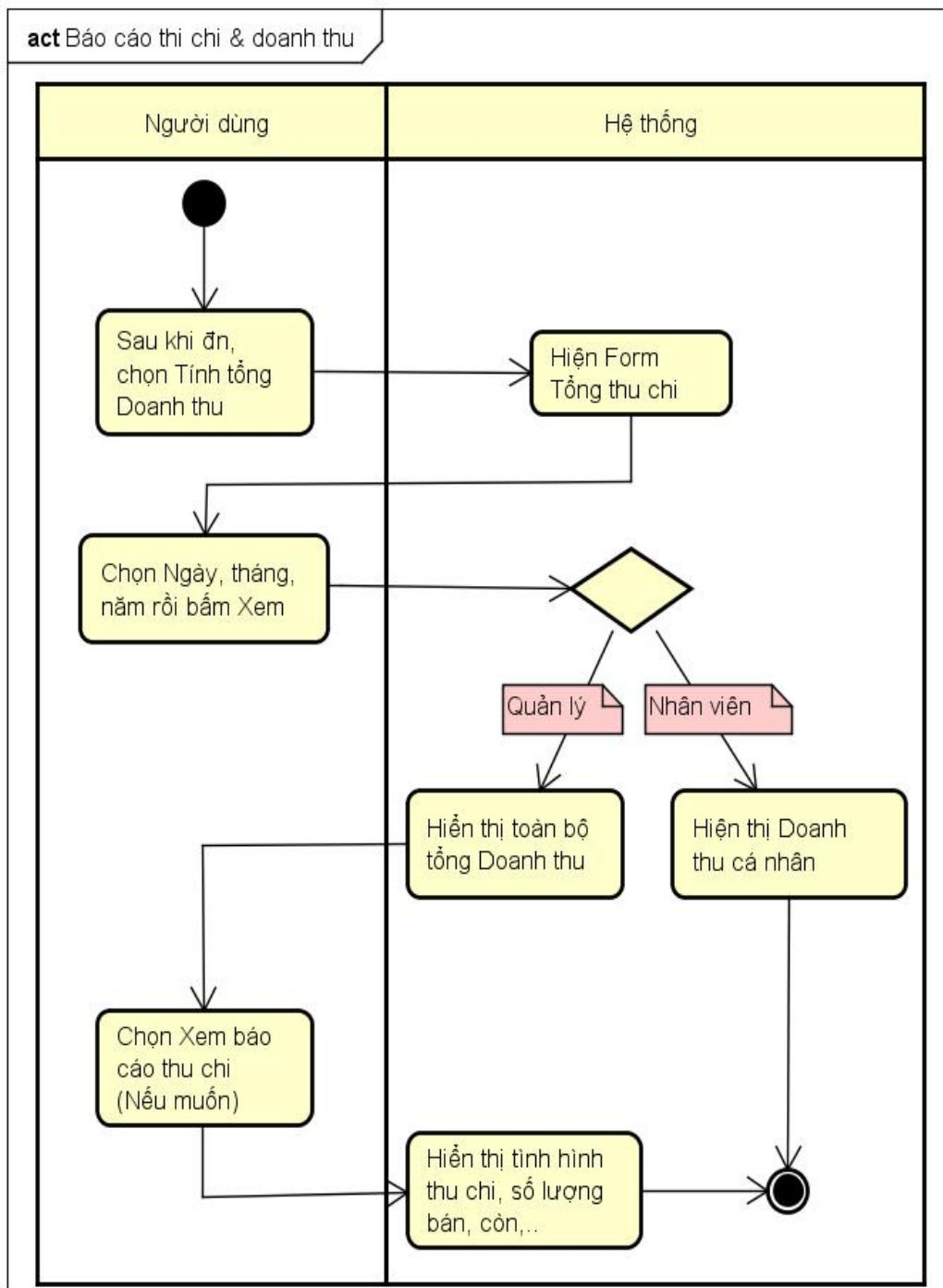


2.5 Quy trình nghiệp vụ

2.5.1 Quy trình lập hóa đơn



2.5.2 Báo cáo thu chi và doanh thu



2.6 Đặc tả Use Case

2.6.1 Lập Hóa Đơn

Use case: Lập hóa đơn

Mục đích:	Lập hóa đơn bán hàng
Mô tả:	Người bán hàng bấm vào Lập hóa đơn sau đó hệ thống hiện Form lập hóa đơn, trong đó chọn thuốc bán và số lượng và nhập thông tin KH nếu có kê đơn sau đó lưu lại hóa đơn (hoặc xuất nếu cần)
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng
Điều kiện trước:	Đăng nhập vào hệ thống với quyền Nhân viên bán hàng
Điều kiện sau:	Xuất hóa đơn và cập nhật lại số lượng thuốc
Luồng sự kiện chính	B1: Bấm vào nút Lập hóa đơn B2: Hệ thống hiện 1 form Lập hóa đơn mới B3: Nếu là khách hàng có kê đơn thì nhập CMND khách hàng để kiểm tra, sau đó bấm nút kiểm tra B4: Nếu là khách hàng cũ thì hiện mô tả tiền sử bệnh án đã lưu trước đó và ô mô tả, bổ xung thêm tiền sử bệnh án nếu cần thiết B5: Chọn thuốc và số lượng bán rồi thêm vào hóa đơn B5.1: Nếu tên hoặc số lượng thuốc không hợp lệ thì ko thêm vào danh sách thuốc bán và báo thêm không được B6: Hệ thống tính tổng tiền hóa đơn B7: Bấm nút xác nhận B8: Hệ thống lưu thông tin hóa đơn và thông tin khách hàng nếu có
Luồng sự kiện phụ	B3.1: Nếu không phải khách hàng kê đơn thì qua B5 B4.1: Nếu thông tin khách hàng vừa nhập không có sẵn, thì hiện thông báo, Nhân viên bán hàng nhập thêm một vài thông tin vào ô mô tả

2.6.2 Tính tổng doanh thu và báo cáo thu chi

Use case: Tính tổng doanh thu và báo cáo thu chi	
Mục đích:	Cho phép người dùng xem tổng doanh thu và báo cáo thu chi theo mốc thời gian yêu cầu
Mô tả:	Người dùng chọn vào nút Tổng doanh thu sau đó một form được mở ra, người dùng chọn thời gian và hệ thống hiện thị doanh thu hoặc xem báo cáo thu chi theo yêu cầu.
Tác nhân:	Người quản lý , Nhân viên bán hàng
Điều kiện trước:	Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau:	Hệ thống đưa ra kết quả mà người dùng yêu cầu
Luồng sự kiện chính	B1: Người dùng chọn vào nút Doanh thu để xem doanh thu B2: Chọn ngày (tháng ,năm),bấm nút xem B3: Hệ thống kiểm tra thông tin user B3.1: Nếu là quản lý, hiện tổng doanh thu và xem được báo cáo thu chi (nếu cần) B3.2: Nếu là nhân viên, chỉ xem được tổng doanh thu cá nhân
Luồng sự kiện phụ	B2.1: Nếu thời gian nhập không đúng thì sẽ không hiện doanh thu (bảng trống)

2.6.3 Đăng nhập

Use case: Đăng nhập	
Mục đích:	Sử dụng chức năng hệ thống
Mô tả:	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng hệ thống
Tác nhân:	Nhân viên và quản lý
Điều kiện trước:	Nhân viên hoặc quản lý đã có tài khoản trong hệ thống
Điều kiện sau:	Nhân viên hoặc quản lý đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện chính	B1: Nhập tài khoản và mật khẩu B2: Nhấn đăng nhập B3: Hệ thống kiểm tra khách hàng có nhập đúng yêu cầu bắt buộc của hệ thống hay không B4: Kiểm tra dữ liệu của người nhập có trùng với dữ liệu trong hệ thống hay không B5: Hiển thị trang chủ và các chức năng tương ứng với người dùng
Luồng sự kiện phụ	Hệ thống thông báo lỗi: tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác

2.6.4 Tìm kiếm hóa đơn

Use case: Tìm kiếm hóa đơn	
Mục đích:	Sử dụng chức năng hệ thống
Mô tả:	Người dùng muốn tìm kiếm hoá đơn nước cần thanh toán
Tác nhân:	Nhân viên và quản lý
Điều kiện trước:	Vào trang danh sách hóa đơn và nhấn tìm kiếm
Điều kiện sau:	Hiển thị hóa đơn

Luồng sự kiện chính	B1: Chọn kiểu tìm kiếm B2: Chọn thời gian lập hóa đơn muốn tìm kiếm B3: Nhấn tìm kiếm B4: Hệ thống hiển thị hóa đơn tìm thấy
Luồng sự kiện phụ	Hệ thống hiển thị trống (không tìm thấy)

2.6.5 Thêm thuốc

Use case: Thêm thuốc	
Mục đích:	Thêm loại thuốc mới vào danh sách thuốc
Mô tả:	Thêm thông tin về một loại thuốc mới vào hệ thống
Tác nhân:	Quản lý
Điều kiện trước:	Quản lý phải đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau:	Hệ thống xác nhận việc thêm thuốc thành công
Luồng sự kiện chính	B1: Quản lý chọn chức năng "Thêm thuốc" từ giao diện chính của hệ thống. B2: Nhập các thông tin cần thiết về thuốc B3: Nhấn thêm thuốc B4: Hệ thống kiểm tra khách hàng có nhập đúng yêu cầu bắt buộc của hệ thống hay không B5: Thông báo thêm thuốc thành công
Luồng sự kiện phụ	Nhân viên chọn "hủy" thay vì "thêm thuốc"

3. Các yêu cầu phi chức năng

3.1 Giao diện người dùng

Đối với nhân viên khi sử dụng hệ thống quản lý quầy thuốc, hệ thống sẽ cung cấp các chức năng tương ứng với vai trò của từng người dùng như:

- Đăng nhập tài khoản
- Lập hóa đơn bán thuốc
- Xem doanh thu cá nhân

Nhân viên quản lý quầy thuốc có thể thực hiện chức năng:

- Quản lý nhân viên
- Quản lý thuốc
- Báo cáo thống kê thu chi, tiền lời,...

3.2 Tính bảo mật

Người dùng chỉ có thể sử dụng các chức năng và truy cập dữ liệu phù hợp với vai trò của người dùng đó.

3.3 Tính ràng buộc

Hệ thống quản lý quầy thuốc là một hệ thống phần mềm được cài đặt và sử dụng trên máy tính tại các cơ sở y tế. Người dùng cần có các thiết bị như máy vi tính hoặc laptop và phần mềm quản lý chuyên dụng để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM - TEST PLAN

Test Plan là tài liệu chi tiết mô tả chiến lược, mục tiêu, lịch trình, ước tính, khả năng cung cấp và nguồn lực cần thiết để kiểm thử phần mềm. Nó giúp tester xác định nỗ lực cần thiết để xác nhận chất lượng ứng dụng đang kiểm thử và đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết cho các hoạt động kiểm thử phần mềm dưới sự giám sát của người quản lý kiểm thử.

Có ba loại Test Plan:

- Master Test Plan: Kế hoạch tổng quát cho sản phẩm hoặc phần mềm, tổng hợp tất cả các test plan trước đó.
- Testing Level Specific Test Plans: Kế hoạch cụ thể cho từng mức độ kiểm thử như Unit Test Plan, Integration Test Plan, System Test Plan, và Acceptance Test Plan.
- Testing Type Specific Test Plans: Kế hoạch kiểm thử theo loại như kiểm thử hiệu năng và an ninh.

Nội dung của Test Plan theo tiêu chuẩn IEEE 829 bao gồm:

- Test Plan Identifier: Thông tin định danh cho tài liệu test plan.
- Introduction: Thông tin tổng quan về test plan.
- References: Các tài liệu tham chiếu liên quan.
- Test Items/Features to be Tested: Danh sách các hạng mục, chức năng cần test, chia theo độ ưu tiên (Cao, Bình thường, Thấp).
- Features Not to Be Tested: Các tính năng không cần test và lý do.
- Item Pass/Fail Criteria: Tiêu chí pass/fail cho từng mức độ kiểm thử.
- Test Deliverables: Danh sách các tài liệu test cần bàn giao như -
Test Plan, Test Case, Test Data, Check List, Bug List, Test Report.
- Test Environment: Môi trường test gồm phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng và các công cụ liên quan.
- Estimate: Thông tin ước tính công việc cho tất cả các hoạt động test trong dự án.
- Responsibilities: Danh sách nhân sự tester, vai trò và trách nhiệm.
- Risks: Các rủi ro có thể xảy ra, cách phân tích và phương án ứng phó.
- Approvals: Tên và chức vụ của người phê duyệt test plan.

Test Plan cung cấp một cấu trúc rõ ràng và chi tiết để tiến hành kiểm thử phần mềm một cách có hệ thống và hiệu quả.

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này đưa ra các mục đích sau:

- Xác định thông tin dự án: Nêu rõ các chức năng chính sẽ được kiểm thử như quản lý thuốc, nhân viên, lập hóa đơn và báo cáo thống kê.
- Xác định phạm vi kiểm thử: Bao gồm các tính năng, chức năng và phi chức năng cần kiểm thử.
- Kế hoạch kiểm thử chi tiết: Các bước, phương pháp, thiết bị và ngân sách kiểm thử.
- Tiêu chí chấp nhận: Đánh giá kết quả kiểm thử dựa trên hiệu suất, độ chính xác, độ tin cậy và tính bảo mật.
- Phân bổ nguồn lực: Sử dụng hiệu quả nhân lực, thời gian và thiết bị.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu khách hàng và tiêu chuẩn chất lượng.
- Đảm bảo tính bảo mật: Bảo vệ thông tin khách hàng và dữ liệu.
- Yêu cầu kiểm thử: Liệt kê các yêu cầu cụ thể cần kiểm thử.
- Chiến lược kiểm thử: Nêu rõ các chiến lược kiểm thử như tự động, thủ công, hồi quy và kiểm thử tải.
- Ước lượng tài nguyên và chi phí: Đánh giá nhu cầu về tài nguyên và chi phí cho việc kiểm thử.

1.2 Tổng quan

Dự án "Hệ thống quản lý quầy thuốc" là một dự án phát triển phần mềm, với mục đích xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả cho các quầy thuốc tại cơ sở y tế. Hệ thống sẽ hỗ trợ quản lý hàng tồn kho, nhập xuất thuốc, lập hóa đơn và báo cáo doanh thu. Để đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt và hệ thống hoạt động ổn định, việc kiểm thử phần mềm là cần thiết trước khi triển khai rộng rãi.

1.3 Phạm vi

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này được áp dụng cho việc kiểm thử những chức năng của dự án "Hệ thống quản lý quầy thuốc" được đặc tả trong tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).

Các dịch vụ, chức năng cần kiểm tra:

- Đăng nhập:
- Quản lý nhân viên: Thêm, xóa, sửa và quản lý thông tin nhân viên.
- Lập hóa đơn: Tạo hóa đơn bán thuốc.
- Thêm thuốc: Thêm loại thuốc mới.
- Báo cáo thống kê: Xem báo cáo chi tiết về thu chi hàng ngày, tổng tiền lời và các chỉ số kinh doanh khác.

1.4 Những người sử dụng tài liệu này

Tài liệu này được sử dụng cho Test Manager, Test Designer và Tester.

2. Những yêu cầu về tài nguyên

2.1 Phần cứng

Máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet

CPU	RAM	SSD	Architecture
Intel Core i7, 2.3 GHz	16 GB	500GB	64 bit

2.2 Công cụ kiểm thử

Hoạt động	Công cụ	Nhà cung cấp	Phiên bản
Quản lý Test Case	WPS Office	Kingsoft Corporation	v.11.2.0.8321
Quản lý Configuration	WPS Office	Kingsoft Corporation	v.11.2.0.8321
Defect Tracking	WPS Office	Kingsoft Corporation	v.11.2.0.8321

2.3 Môi trường kiểm thử

Hệ điều hành được sử dụng là Windows, máy tính có kết nối mạng để truy cập các ứng dụng, web

2.4 Nhân sự

Thành viên	Vai trò
Dương Thành Đạt	Test Designer / Tester: Thiết kế và viết các testcase, thực thi các testcase, xem lại Test Plan
Lê Xuân Quang	Test Manager / Test Designer / Tester: Lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế các testcase bổ sung và thực thi các testcase bổ sung

3. Phạm vi kiểm thử

3.1 Những chức năng được kiểm thử

3.1.1 Đăng nhập

- Kiểm tra chức năng đăng nhập:
 - + Đăng nhập với tài khoản hợp lệ
 - + Đăng nhập với tài khoản không hợp lệ
- Kiểm tra cách thức hiển thị kết quả đăng nhập sẽ phải được liệt kê thành các thành phần như sau:
 - + Thông báo lỗi rõ ràng và dễ hiểu khi đăng nhập không thành công.
 - + Điều hướng đến trang chính khi đăng nhập thành công

3.1.2 Thêm thuốc

- Kiểm tra chức năng thêm thuốc cơ bản:
 - + Thêm thuốc với thông tin đầy đủ
 - + Thêm thuốc với thông tin bắt buộc thiếu hoặc không hợp lệ
- Kiểm tra chức năng thêm thuốc nâng cao:
 - + Chọn đơn vị tính của thuốc (gói, viên, vial,...)
 - + Chọn Loại thuốc (Kháng sinh, vitamin,...)
- Kiểm tra khả năng thêm thuốc với thông tin trùng lặp

3.1.3 Lập hóa đơn

- Kiểm tra chức năng lập hóa đơn không kê đơn
- Kiểm tra chức năng lập hóa đơn có kê đơn

3.1.4 Tính doanh thu cá nhân

- Kiểm tra hệ thống hiển thị tổng doanh thu của nhân viên đó.
- Tìm kiếm hóa đơn đã lập:
 - + Tìm kiếm chính xác
 - + Tìm kiếm theo tháng/năm

3.1.5 Sửa thông tin cá nhân và thông tin thuốc

- Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhập

3.2 Những chức năng chưa được kiểm thử

Những chức năng không được đặc tả trong tài liệu mô tả tìm hiểu về phân tích yêu cầu:

- Nhập hàng

Những chức năng này sẽ được kiểm thử vào phần sau.

4. Chiến lược kiểm thử

4.1. Test Stages

4.1.1 Kiểm thử đơn vị

Kiểm thử đơn vị (Unit testing): Unit testing là quá trình kiểm thử từng module nhỏ trong hệ thống nhằm mục đích xác nhận mỗi thành phần của phần mềm đều thực hiện đúng với thiết kế. Trong đó, các module đơn lẻ chủ yếu được test là: Hàm (Function), Lớp (Class) và Phương thức (Method)

- Bước 1: Xác định và phân tích các thành phần hệ thống
- Bước 2: Thiết kế bộ kiểm thử
- Bước 3: Thực hiện kiểm thử đơn vị
- Bước 4: Đảm bảo rằng các thành phần được kiểm thử đơn vị đáp ứng được các yêu cầu chức năng và phi chức năng, và tích hợp tốt với các thành phần khác của hệ thống.

4.1.2 Kiểm thử hệ thống

4.1.2.1 Kiểm thử hộp đen – black box test

Kiểm thử hộp đen là phương pháp kiểm thử phần mềm mà việc kiểm tra các chức năng của một ứng dụng không cần quan tâm vào cấu trúc nội bộ. Mục đích chính của kiểm thử hộp đen là xác định xem phần mềm có hoạt động như dự kiến và liệu có đáp ứng được sự mong đợi của người dùng hay không.

Trong kỹ thuật này, chúng ta sử dụng phân tích giá trị biên (Boundary value analysis - BVA) để kiểm tra các giá trị gần ranh giới của các phân vùng dữ liệu. Các giá trị cần kiểm tra bao gồm:

- Two-boundary: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một phân vùng là giá trị biên.
- Three-boundary: Giá trị trước, tại, và sau ranh giới của một phân vùng.

4.1.2.2 Kiểm thử hộp trắng - white box test

Kiểm thử hộp trắng là phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó người kiểm tra có kiến thức về cấu trúc nội bộ hoặc thiết kế của ứng dụng. Người kiểm tra chọn đầu vào để thực hiện các đường dẫn thông qua mã nguồn và xác định đầu ra mong muốn.

Trong bản báo cáo này, chúng tôi sử dụng kiểm thử đường cơ bản - đồ thị dòng để thực hiện kiểm thử. Phương pháp này cung cấp một biểu đồ trực quan cho thấy các thành phần của giải thuật và mối quan hệ giữa chúng trong quá

trình thực hiện. Kỹ thuật đường cơ bản giúp người thiết kế ca thử đạt được một mức độ phức tạp logic của thuật toán.

4.1.3. Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) là quá trình kiểm tra lại toàn bộ hoặc một phần các ca kiểm thử đã được thực hiện trước đó, nhằm đảm bảo rằng các thay đổi mới trong hệ thống không ảnh hưởng đến các chức năng và tính năng đã được kiểm tra trước đó và đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Kiểm thử này có thể sử dụng Selenium để kiểm thử

- Bước 1: Xác định các chức năng cần kiểm thử
- Bước 2: Xác định các ca kiểm thử
- Bước 3: Thực hiện kiểm thử hồi quy
- Bước 4: Xử lý các lỗi phát hiện được
- Bước 5: Lặp lại quá trình kiểm thử hồi quy

4.2 Các loại kiểm thử

Mục đích kiểm tra	Đảm bảo các chức năng được kiểm tra hoạt động chính xác theo đặc tả yêu cầu
Kỹ thuật	Thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho mỗi nhóm chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để xác định: - Kết quả mong đợi khi dữ liệu hợp lệ được sử dụng - Cảnh báo phù hợp hiện ra khi dữ liệu không hợp lệ được sử dụng
Tiêu chuẩn dừng	Tất cả các testcase đã được thiết kế đều được thực thi. Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục.
Chịu trách nhiệm kiểm thử	Test Designer / Tester
Cách kiểm thử	Kiểm thử bằng tay thủ công, tuân tự theo các bước được định nghĩa trong testcase
Xử lý ngoại lệ	Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử.

5. Điều kiện chấp nhận

Passed tất cả các testcases đã được định nghĩa.

Hệ thống chạy ổn định.

6. Defect Tracking

6.1 Phân loại lỗi

Mức độ nghiêm trọng	Đặc tả lỗi
High	- Không sử dụng được chức năng tìm kiếm hoá đơn - Không thể đăng ký tạo tài khoản mới - Không thể đăng nhập - Không thể mở thông tin của hoá đơn nước - Không nhập được số nước của hộ gia đình
Medium	- Tìm kiếm sai - Hiện thị sai thông tin của người dùng - Không thể tạo kết nối với email - Không thể chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng - Không thể chỉnh sửa thông tin tài khoản - Không hiển thị được khách hàng nộp tiền quá hạn
Low	- Hiện thị kết quả tìm kiếm không đúng mẫu - Hiện thị sai thông tin cá nhân, thông tin tài khoản - Các chức năng chạy không ổn định

6.2. Quy trình xử lý lỗi

Ghi nhận lại các lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm thử.

Tổng hợp báo cáo cho bên phát triển.

PHẦN III: THỰC HIỆN KIỂM THỬ - TEST EXECUTION

1. Cài đặt môi trường kiểm thử

1.1. Thiết lập máy chủ kiểm thử

Windows 11 – Intel Core i7 – 8750H - RAM 16GB

1.2. Cài đặt môi trường phát triển phần mềm và kiểm thử

Sử dụng Visual studio code/eclipse để phát triển phần mềm và junit kiểm thử phần mềm

2. Kiểm thử hộp trắng

Lớp GiaoDienLapHoaDonTest bao gồm một phương thức setUp() được sử dụng để khởi tạo một đối tượng GiaoDienLapHoaDon và thiết lập các trường cần thiết cho việc kiểm thử. Các phương thức kiểm thử bao gồm:

Phương thức testGiaoDienLapHoaDon() đảm bảo rằng đối tượng GiaoDienLapHoaDon được khởi tạo mà không là null.

Phương thức testThemThuocTuBangVaoHoaDon() kiểm tra việc thêm thuốc từ bảng vào hóa đơn, đảm bảo các thông tin về thuốc được thêm vào hóa đơn đúng và chính xác.

Phương thức testThemThuocTuBangVaoHoaDon_TangSoLuong() kiểm tra việc thêm thuốc từ bảng vào hóa đơn và tăng số lượng, đảm bảo số lượng thuốc được cập nhật đúng và chính xác.

Phương thức testTongTien() thực hiện kiểm tra tính toán tổng tiền của hóa đơn và đảm bảo kết quả được tính đúng theo các thông tin trong hóa đơn.

Phương thức testLuuToanBoTTHoaDon() kiểm tra việc lưu toàn bộ thông tin hóa đơn và đảm bảo hộp thoại thông báo hiển thị chính xác.

Phương thức testLuuHD() thực hiện kiểm tra việc lưu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu và đảm bảo thông tin hóa đơn được lưu vào cơ sở dữ liệu đúng và chính xác.

Phương thức testTimThuocTrongBangTheoTen() kiểm tra việc tìm kiếm thuốc trong bảng theo tên và đảm bảo số lượng thuốc tìm được trả về đúng.

Phương thức testKiemTraTTKH() Kiểm tra việc tìm kiếm thuốc trong bảng theo tên và đảm bảo số lượng thuốc tìm được trả về đúng.

Tổng thể, kiểm thử Whitebox được thực hiện ở đây đảm bảo rằng nội dung bên trong của mã đang hoạt động như mong đợi và cung cấp kết quả đầu ra mong muốn. Đây là một phần quan trọng của quá trình kiểm thử giúp xác định lỗi và đảm bảo ứng dụng hoạt động một cách mượt mà và chính xác.

Source code kiểm thử hộp trắng của chức năng lập hóa đơn:
<https://github.com/sylph03/midterm-testing/blob/main/DemoQLQT/src/test/GiaoDienLapHoaDonTest.java>

3. Kiểm thử hộp đen

3.1 Chức năng đăng nhập

Điều kiện	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6
Tài khoản	True	True	False	False	Không nhập dữ liệu	
Mật khẩu	True	False	True	False		Không nhập dữ liệu
Kết quả	Login thành công	Login không thành công	Login không thành công	Login không thành công	Login không thành công	Login không thành công

- Test case 1: Nhập user đúng, nhập password đúng => Login thành công
- Test case 2: Nhập user đúng, nhập password sai => Login không thành công
- Test case 3: Nhập user sai, nhập password đúng => Login không thành công
- Test case 4: Nhập user sai, nhập password sai => Login không thành công
- Test case 5: Chưa nhập user => Login không thành công
- Test case 6: Chưa nhập password => Login không thành công

3.2 Tìm kiếm hóa đơn

Điều kiện	TH1	TH2
Chọn ngày/tháng/năm lập đơn	Có tồn tại	Không tồn tại
Kết quả	Hiển thị dữ liệu cần tìm	Không hiển thị

- Test case 1: Chọn ngày/tháng/năm lập đơn tồn tại => Hiển thị kết quả tìm kiếm
- Test case 2: Chọn ngày/tháng/năm lập đơn không tồn tại => Không tìm thấy dữ liệu

3.3 Thêm thuốc

Điều kiện	Mã thuốc	Tên thuốc	Giá nhập	Giá bán	Kết quả
TH1	True	True	True	True	Thêm thuốc thành công
TH2	True	True	True	False	Vui lòng nhập số
TH3	True	True	False	True	Vui lòng nhập số
TH4	True	True	False	False	Vui lòng nhập số
TH5	Không nhập dữ liệu				-Không được trống - Thêm thuốc thành công
TH6		Không nhập dữ liệu			- Không được trống - Thêm thuốc thành công
TH7			Không nhập dữ liệu		Không được trống
TH8				Không nhập dữ liệu	Không được trống

- Test case 1: Nhập mã và tên thuốc, nhập giá nhập và giá bán đúng => Thêm thuốc thành công

- Test case 2: Nhập mã và tên thuốc, nhập giá nhập đúng, nhập giá bán sai => Vui lòng nhập số
- Test case 3: Nhập mã và tên thuốc, nhập giá nhập sai, nhập giá bán đúng => Vui lòng nhập số
- Test case 4: Nhập mã và tên thuốc, nhập giá nhập và giá bán sai => Vui lòng nhập số
- Test case 5: Chưa nhập mã thuốc => Không được trống và thêm thành công
- Test case 6: Chưa nhập tên thuốc => Không được trống và thêm thành công
- Test case 7: Chưa nhập giá nhập => Không được trống
- Test case 8: Chưa nhập giá bán => Không được trống

3.4 Lập hóa đơn

- Không kê đơn

Điều kiện	Tên thuốc	Số lượng	Kết quả
TH1	True	True	Lập hóa đơn thành công
TH2	True	False	Số lượng không được âm và khác 0
TH3	False	True	Danh sách thuốc không được trống
TH4	False	False	Danh sách thuốc không được trống
TH5		Chưa nhập dữ liệu	Vui lòng nhập số lượng

- Test case 1: Chọn tên thuốc, nhập số lượng đúng => Thêm thuốc thành công
- Test case 2: Chọn tên thuốc, nhập số lượng Sai => Vui lòng nhập số
- Test case 3: Không chọn tên thuốc, nhập số lượng đúng => Danh sách thuốc không được trống
- Test case 4: Không chọn tên thuốc, nhập số lượng sai => Danh sách thuốc không được trống
- Test case 5: Chưa nhập số lượng => Vui lòng nhập số lượng

- Có kê đơn

Điều kiện	Chứng minh nhân dân	Ngày sinh	Số điện thoại	Kết quả
-----------	---------------------	-----------	---------------	---------

TH1	True	True	True	Lập hóa đơn thành công
TH2	True	True	False	Số điện thoại không hợp lệ
TH3	True	False	True	Ngày sinh không hợp lệ
TH4	False	True	True	Số chứng minh nhân dân không hợp lệ
TH5	True	False	False	- Ngày sinh không hợp lệ - Số chứng minh nhân dân không hợp lệ
TH6	False	True	False	- Số chứng minh nhân dân không hợp lệ - Số điện thoại không hợp lệ
TH7	False	False	True	- Số chứng minh nhân dân không hợp lệ - Ngày sinh không hợp lệ
TH8	Chưa nhập dữ liệu			Số chứng minh nhân dân không hợp lệ
TH9		Chưa nhập dữ liệu		Ngày sinh không hợp lệ
TH10			Chưa nhập dữ liệu	Số điện thoại không hợp lệ

- Test case 1: Nhập chứng minh nhân dân, ngày sinh, số điện thoại đúng => Lập hóa đơn thành công
- Test case 2: Nhập chứng minh nhân dân, ngày sinh, số điện thoại sai => Số điện thoại không hợp lệ
- Test case 3: Nhập chứng minh nhân dân đúng, nhập ngày sinh, số điện thoại đúng => Ngày sinh không hợp lệ
- Test case 4: Nhập chứng minh nhân dân sai, nhập ngày sinh và số điện thoại đúng => Số chứng minh nhân dân không hợp lệ
- Test case 5: Nhập chứng minh nhân dân đúng, nhập ngày sinh và số điện thoại đúng => Ngày sinh không hợp lệ và số chứng minh nhân dân không hợp lệ

- Test case 6: Nhập chứng minh nhân dân sai, nhập ngày sinh đúng, số điện thoại sai => Số chứng minh nhân dân không hợp lệ và số điện thoại không hợp lệ
- Test case 7: Nhập chứng minh nhân dân và ngày sinh sai, nhập số điện thoại đúng => Số chứng minh nhân dân không hợp lệ và ngày sinh không hợp lệ
- Test case 8: Chưa nhập chứng minh nhân dân => Số chứng minh nhân dân không hợp lệ
- Test case 9: Chưa nhập ngày sinh => Ngày sinh không hợp lệ
- Test case 10: Chưa nhập số điện thoại => Số điện thoại không hợp lệ

4. Cài đặt công cụ kiểm thử - Apache Jmeter

4.1 Apache Jmeter là gì?

Apache JMeter là một công cụ mã nguồn mở được thiết kế để kiểm thử hiệu năng và tải của các ứng dụng phần mềm

4.2 Công dụng

- Kiểm thử truy vấn SQL: Kiểm tra hiệu suất và tính chính xác của các truy vấn SQL.
- Load Testing: Mô phỏng hàng ngàn người dùng ảo để kiểm tra khả năng chịu tải
- Tích hợp với CI/CD: Tự động kiểm thử trong quy trình tích hợp và triển khai liên tục
- Tự động hóa kịch bản kiểm thử: Đảm bảo tính năng cũ vẫn hoạt động đúng sau khi thay đổi mã nguồn.

4.3 Các bước kiểm thử apache jmeter

- Mở JMeter và tạo một Test Plan
- Thêm một Thread Group bằng cách nhấp chuột phải vào Test Plan -> Add -> Threads (Users) -> Thread Group.
- Thiết lập số lượng người dùng (threads), thời gian khởi tạo (ramp-up), và số lần lặp lại.
- Cấu hình JDBC Connection Configuration: Nhấp chuột phải vào Thread Group -> Add -> Config Element -> JDBC Connection Configuration
- Thêm JDBC Request: Nhấp chuột phải vào Thread Group -> Add -> Sampler -> JDBC Request. Chọn biến JDBC Configuration từ danh sách drop-down và nhập truy vấn SQL mà bạn muốn kiểm thử

- Thêm Listener để xem kết quả: Nhấp chuột phải vào Thread Group -> Add -> Listener.

- Nhấn start để bắt đầu kiểm thử

View Results Tree

Name: View Results Tree

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes ☐ Configure

Search: Case sensitive ☐ Regular exp. ☐ Search

Text

Sampler result Request Response data

Response Body Response headers

Response Body	Response headers
MaHD	MaNVLap
HD1	NV001
HD10	NV001
HD11	NV001
HD2	NV002
HD3	NV001
HD4	NV002
HD5	NV001
HD6	NV002
HD7	NV001
HD8	NV002
HD9	NV001

☐ Scroll automatically?

View Results in Table

Name: View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes ☐ Configure

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
1	13:22:46.474	Thread Group 1-2	JDBC Request	1682	Success	489	0	1667	1656
2	13:22:47.274	Thread Group 1-10	JDBC Request	882	Success	489	0	867	856
3	13:22:47.172	Thread Group 1-9	JDBC Request	984	Success	489	0	969	958
4	13:22:46.873	Thread Group 1-6	JDBC Request	1283	Success	489	0	1268	1257
5	13:22:46.972	Thread Group 1-7	JDBC Request	1184	Success	489	0	1169	1158
6	13:22:46.381	Thread Group 1-1	JDBC Request	1775	Success	489	0	1760	1749
7	13:22:46.674	Thread Group 1-4	JDBC Request	1483	Success	489	0	1467	1456
8	13:22:46.772	Thread Group 1-5	JDBC Request	1384	Success	489	0	1369	1358
9	13:22:47.074	Thread Group 1-8	JDBC Request	1082	Success	489	0	1067	1056
10	13:22:46.574	Thread Group 1-3	JDBC Request	1582	Success	489	0	1567	1556
11	13:22:48.157	Thread Group 1-8	JDBC Request	4	Success	489	0	2	0
12	13:22:48.157	Thread Group 1-10	JDBC Request	4	Success	489	0	2	0
13	13:22:48.157	Thread Group 1-7	JDBC Request	4	Success	489	0	2	0
14	13:22:48.157	Thread Group 1-9	JDBC Request	4	Success	489	0	2	0
15	13:22:48.157	Thread Group 1-4	JDBC Request	4	Success	489	0	2	1
16	13:22:48.157	Thread Group 1-2	JDBC Request	4	Success	489	0	2	0
17	13:22:48.157	Thread Group 1-3	JDBC Request	4	Success	489	0	2	0
18	13:22:48.157	Thread Group 1-6	JDBC Request	4	Success	489	0	2	0
19	13:22:48.157	Thread Group 1-1	JDBC Request	4	Success	489	0	2	0
20	13:22:48.157	Thread Group 1-5	JDBC Request	5	Success	489	0	2	0
21	13:22:48.161	Thread Group 1-2	JDBC Request	3	Success	489	0	1	0
22	13:22:48.161	Thread Group 1-7	JDBC Request	3	Success	489	0	1	0
23	13:22:48.161	Thread Group 1-8	JDBC Request	3	Success	489	0	1	0
24	13:22:48.161	Thread Group 1-4	JDBC Request	3	Success	489	0	1	0
25	13:22:48.161	Thread Group 1-1	JDBC Request	3	Success	489	0	1	0
26	13:22:48.161	Thread Group 1-6	JDBC Request	3	Success	489	0	1	0

☐ Scroll automatically? ☐ Child samples?

No of Samples: 200 Latest Sample: 1 Average: 100 Deviation: 333

PHẦN IV: BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP - TEST REPORT

1. Phạm vi

Tên dự án: Hệ thống quản lý quầy thuốc

Môi trường:

- Kiểm tra máy chủ:
- Thiết bị: laptop Razer

Chức năng đã kiểm tra:

- Đăng nhập
- Hiển thị giao diện
- Lập hóa đơn
- Tìm kiếm hóa đơn
- Thêm thuốc

Chức năng chưa được kiểm tra:

- Nhập hàng
- Hiển thị thông tin nhân viên

2. Báo cáo theo danh sách chức năng

STT	Tên chức năng	Pass	Fail	Untested	N/A	Tổng test case
1	Hiển thị	4		0	0	4
2	Lập hóa đơn	8		0	0	8
3	Thêm thuốc	6	2	0	0	8
4	Tìm kiếm	2		0	0	1
5	Đăng nhập	4		0	0	1

3. Báo lỗi

STT	Chức năng	Lỗi		Mức độ lỗi			Tổng
		Tên lỗi	Mô tả	High	Medium	Low	
1	Thêm thuốc	Lỗi xác thực	Thêm được thuốc dù nhập không hợp lệ		1		1

4. Tổng kết kiểm tra

- Số chức năng đã kiểm thử: 5

- Số chức năng chưa được kiểm thử: 2
- Tổng số test case: 24
- Tổng số test case pass: 22
- Tổng số test case fail: 0
- Số lỗi có mức độ nghiêm trọng cao: 0
- Số lỗi có mức độ nghiêm trọng trung bình: 1
- Số lỗi có mức độ nghiêm trọng thấp: 0

5. Kiểm tra đánh giá

Phân tích những rủi ro có thể có và giải pháp có thể có để khắc phục:

STT	Rủi ro, vấn đề có thể có	Mô tả chi tiết	Giải pháp để khắc phục
1	Người dùng quên mật khẩu đăng nhập	Hệ thống hiện tại chưa có chức năng ẩn quên mật khẩu	Cần bổ sung thêm chức năng